

Epi Aggregator — Experience Builder widget

Widget custom pour ArcGIS Experience Builder, conçu pour les line-lists d'épidémies (MSF et partenaires humanitaires). Il transforme un champ de date hétérogène en périodes directement utilisables par les cartes, graphiques, listes, tables et indicateurs connectés à la même source.

Version

Élément	Valeur
Version du widget	2.0.0 (manifest.json)
Version Experience Builder déclarée	exbVersion: "1.14.0" — l'outillage de test cible ExB 1.15 / Node 20 LTS ; à confirmer par le GIS Centre
Licence	Apache-2.0
Locales	en, fr

Aucun tag Git n'est publié : la version de référence est identifiée par le commit. Voir `DOSSIER_PROPOSITION_GIS_CENTRE.md` § 3 pour la traçabilité complète.

Fonctions

- Plusieurs sources line-list dans un même widget, avec champ date, mesure, statistique et période configurables séparément pour chaque source, plus une timeline liée lorsque les clés de période correspondent.
- Champ temporel sélectionnable parmi les champs **Date natifs** et, sur demande, parmi les **champs texte semaine** (2025-W04, Week 03-2025, S01-2026, W01-2026), normalisés en semaine ISO.
- Lecture des dates ISO, timestamps ArcGIS, dates Excel, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY-MM-DD et formats texte JavaScript.
- Agrégation par semaine épidémiologique ISO (S1–S53), mois, trimestre et année.
- Statistiques par période : comptage, somme, moyenne, médiane, minimum, maximum, première/dernière valeur et valeurs distinctes sur un champ numérique, numérique ou date, ou texte.
- Deux bases de semaine : semaine calendaire ISO ou semaine relative au début de l'épidémie (EPI W1, EPI W2, ...).
- Comptage par période, signalement des dates illisibles et filtre de la source par période.
- Timeline liée (Play/Stop, pas à pas, vitesse, total cumulé) qui avance automatiquement et applique le filtre aux widgets connectés ; chaque source conserve en plus sa propre timeline pour rester pilotable individuellement.
- Liste de périodes repliable (**Afficher les périodes / Masquer les périodes**) et valeur affichée sur chaque période, en brut ou en cumulé.
- Interface bilingue français/anglais.
- Convention configurable pour les dates ambiguës (jour/mois, mois/jour, automatique).
- Synthèse de qualité et de surveillance : cas valides, dates ignorées, pic et nombre de périodes, plus agrégats zone × période lorsqu'un champ de regroupement est configuré.
- Mode cumulatif pour suivre la charge totale, bouton de réinitialisation du filtre, vitesse de timeline réglable.
- Période active, pic avec son label et total d'enregistrements affichés pour chaque source.
- Comparaison inter-annuelle alignée (delta et %) et export CSV (global ou par zone).
- Regroupement par champ administratif et couche virtuelle temporaire jointe aux géométries d'une couche frontière, sans modification des données sources.

- Manuel utilisateur complet dans `MANUEL_UTILISATION.md`, protocole de test dans `GUIDE_TRANSFERT_TEST_GIS_CENTRE.md`, dossier de décision dans `DOSSIER_PROPOSITION_GIS_CENTRE.md`.

Installation

1. Copier `widgets/epi-aggregator` dans le dossier `client/your-extensions/widgets` du dépôt Experience Builder Developer Edition (ou dans le répertoire d'extensions prévu par votre organisation).
2. Lancer `npm ci` puis `npm start` dans Experience Builder. Pour une version déployée, utiliser le processus officiel `npm run build` de votre version d'Experience Builder.
3. Ajouter **Epi Aggregator** à l'expérience, choisir la couche/table de line-list dans les paramètres et renseigner le champ temporel (ex. `onset_date`).
4. Connecter les cartes, graphiques, listes, tables et indicateurs à la même source de données. La sélection d'une période met à jour la requête de la source avec une fenêtre `[début, fin)`.

Sous Windows, `tools/Start-ExperienceBuilder.ps1` automatise l'activation de Node 20, l'installation des dépendances, la copie du widget et le démarrage du serveur et du client (voir `tools/README.md`).

Le widget est livré sans `node_modules` ni `lockfile` : les dépendances sont celles de l'instance Experience Builder qui l'héberge (`jimu-core`, `jimu-ui`, `jimu-arcgis`). Aucune dépendance externe n'est ajoutée.

Notes GIS / données

- Pour de meilleures performances sur une grosse line-list, publier le champ `date` comme vrai champ `esriFieldTypeDate`. Les données locales ou les dates dans des formats mélangés peuvent être normalisées dans le widget, mais le filtre serveur final nécessite un champ `date` interrogeable par ArcGIS.
- **Champ texte semaine.** Un champ texte contenant des libellés de semaine peut être utilisé comme champ temporel : l'agrégation, la timeline, les indicateurs et l'export CSV fonctionnent. En revanche, un filtre serveur `DATE '...'` est impossible sur un champ texte : le widget désactive alors le filtrage de la source, de la carte et des composants connectés, et affiche un avertissement explicite. Pour filtrer la carte, utiliser un champ `esriFieldTypeDate`.
- Les dates ambiguës où les deux premiers nombres sont inférieurs ou égaux à 12 sont interprétées en convention jour/mois, convention par défaut des équipes terrain. Utiliser ISO pour éliminer toute ambiguïté.
- Une semaine ISO peut être s53 certaines années ; le widget ne force pas artificiellement 52 semaines.
- La période active est appliquée via `updateQueryParams` avec l'identifiant du widget, et via `definitionExpression` sur la couche cartographique liée. Si l'expérience utilise des vues de données séparées, relier les widgets à la même source ou configurer une action de message/filtre de données dans Experience Builder.
- Le widget ne modifie jamais les données sources. La couche virtuelle du regroupement par zone est temporaire et côté client uniquement.

Vérification avant livraison

Chaque modification livrée est vérifiée par compilation statique (bundling TSX/TS et `tsc --strict`, dépendances `jimu-*` remplacées par des stubs de types) : aucune erreur de typage ni de compilation, aucune variable ou import inutilisé. La validation du comportement dans Experience Builder reste manuelle et est décrite dans le protocole de test.

Tester et partager

Objectif	Point d'entrée
Voir le widget fonctionner sans Experience Builder	tools/preview/index.html (voir tools/preview/README.md)
Tester dans Experience Builder	§ 3 de PARTAGER_ET_TESTER.md
Vérifier le moteur de calcul (17 contrôles)	Section 4 de l'aperçu navigateur
Envoyer la version à un collègue	deliverables/epi-aggregator-2.0.0.zip + empreinte .sha256
Transmettre au GIS Centre	DOSSIER_PROPOSITION_GIS_CENTRE.md et son PDF

Mode opératoire détaillé : PARTAGER_ET_TESTER.md.

Versions imprimables

Les versions PDF, HTML et DOCX de cette description, du manuel, du guide de transfert et du dossier de proposition sont générées dans deliverables/ (voir deliverables/README.md pour le mode de régénération).

```
deliverables/DESCRIPTION_OUTIL_EPI_AGGREGATOR.pdf
deliverables/DESCRIPTION_OUTIL_EPI_AGGREGATOR.docx
```

Structure

- src/runtime/aggregation.ts : parsing et moteur d'agrégation indépendant d'ExB, facilement testable.
- src/runtime/comparison.ts : alignement des périodes entre années.
- src/runtime/spatialAggregation.ts : agrégats période × zone.
- src/runtime/virtualLayer.ts : jointure des agrégats avec les géométries d'une couche frontière.
- src/runtime/widget.tsx : interface, requête de la line-list, filtre, timelines et carte.
- src/setting/setting.tsx : sélection de source et configuration.